Übungsblatt zu Get-/Set-Methoden, Konstruktoren, Bedingungen und Ausgaben
Klasse: Wohnung

SPENGERGASSE

Aufgabe 1 *Implementierung der Klasse* `Wohnung`

Die Klasse `Wohnung` modelliert eine Wohnung mit diversen Eigenschaften. Die Eigenschaften und Methoden sind durch folgendes UML-Diagramm gegeben:

Wohnung
- adresse: String = "n/a" - groesse: int = 30 - balkon: boolean = false - monatsMiete: int = 100
+ Wohnung() + Wohnung(adresse: String, groesse: int, balkon: boolean, monatsMiete: int) + setAdresse(adresse: String): void + getAdresse(): String + setGroesse(groesse: int): void + getGroesse(): int + setBalkon(balkon: boolean): void + hasBalkon(): boolean + setMonatsMiete(monatsMiete: int): void + getMonatsMiete(): int

Implementieren Sie zunächst die Get- und Set-Methoden, und anschließend die Konstruktoren. Die Parameter sind gleich benannt wie die entspechenden Eigenschaften/Attribute. Verwenden Sie `this` um Namenskonflikte zu vermeiden! Im UML-Diagramm sind bei den Attributen (Eigenschaften) nach dem Istgleich-Zeichen *Standardwerte* angegeben. Diese sollen im parameterlosen Kostruktor gesetzt werden.

Aufgabe 2 *Parameterprüfung*

Fügen Sie nun in den Set-Methoden Parameterprüfungen hinzu. Die Groesse sollen im Bereich 30 bis 600 liegen (jeweils inklusive), die Monatsmiete zwischen 100 und 3500 Euro (ebenfalls jeweils inklusive). Prüfen Sie beim `String`-Parameter, dass diese nicht `null` sind. Geben Sie entsprechende Fehlermeldungen auf der Kommandozeile aus, falls Parameterprüfungen fehlschlagen.

Aufgabe 3 *Ausgabe*

Fügen Sie weiters eine `print()`-Methode hinzu, welche das Objekt auf die Konsole ausgibt. Die Ausgabe soll wie folgt aussehen:

```
Kärntner-Straße 259/2/13, 1010 Wien: 77 m2 (mit Balkon), MM: 920 Euro
```

bzw.

```
Mariahilferstraße 412/3/13, 1150 Wien: 91 m2 (ohne Balkon), MM: 940 Euro
```

Aufgabe 4 *Erweiteres Parameter-Handling*

Falls die Wohnung einen Balkon enthält soll die minimal zulässige Monatsmiete 150 Euro betragen. Dies ist sowohl in `setBalkon` als auch `setMonatsMiete` zu berücksichtigen!
